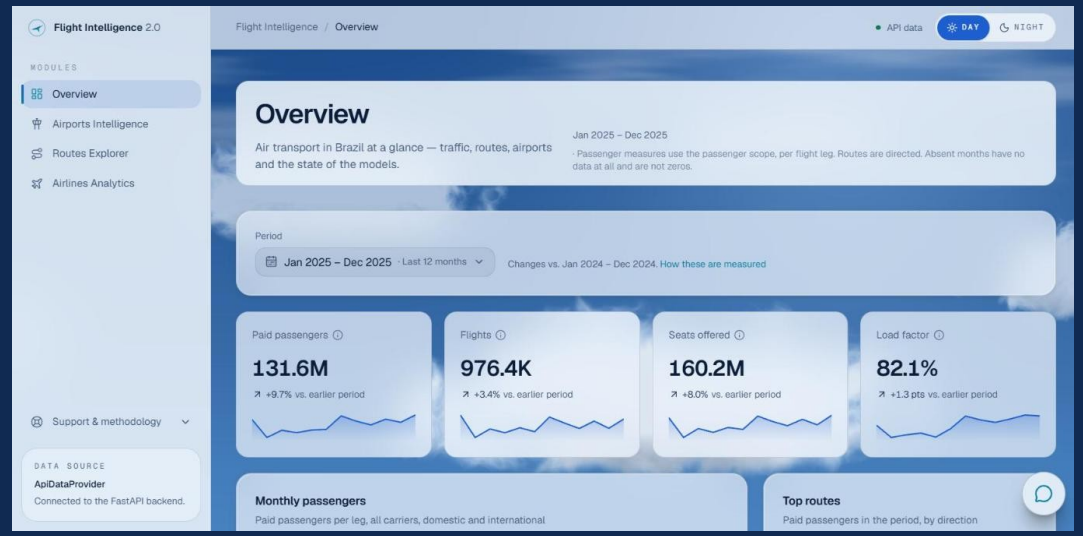
ANAC Flight Intelligence

22.120.241 registros.
Análise verificável.
Avaliação honesta de modelos.

Ingestão auditada, dashboard analítico e um AI Analyst com ferramentas fixas.



anac-flight-intelligence-api-main.vercel.app

Números corretos exigem regras explícitas

Contagens diferentes

Voos, voos de passageiros e movimentos aeroportuários não são equivalentes.

Rotas direcionadas

CGH → SDU e SDU → CGH são mercados separados. Passageiros são contados por etapa.

Razões diferentes

Ocupação de assentos = passageiros pagos / assentos. Load Factor = RPK / ASK.

Ausente não é zero

Quatro meses globalmente ausentes são lacunas. Totais anuais parciais exigem aviso.

Sources: docs/ingestion.md · docs/analytics.md

Uma base de dados auditada

22.120.241

registros processados

308

meses observados / 312 no calendário

7

tabelas: 3 dimensões + 4 fatos

Blocos limitados → flags de validação → publicação atômica em Parquet → releitura independente com DuckDB.

Evidência da execução histórica; sem reprocessar 20 GB para esta apresentação.

Sources: reports/ingestion/quality_report.json · reports/analytics/validation.json

Uma fonte, caminhos analíticos separados

ANAC CSV
~20 GB

Parquet
Voos auditados

Analytics
Esquema estrela

FastAPI
Docker / Render

Next.js
Vercel

ML

Features point-in-time → LightGBM / baselines → validação salva de 2023 → ML Studio estático.

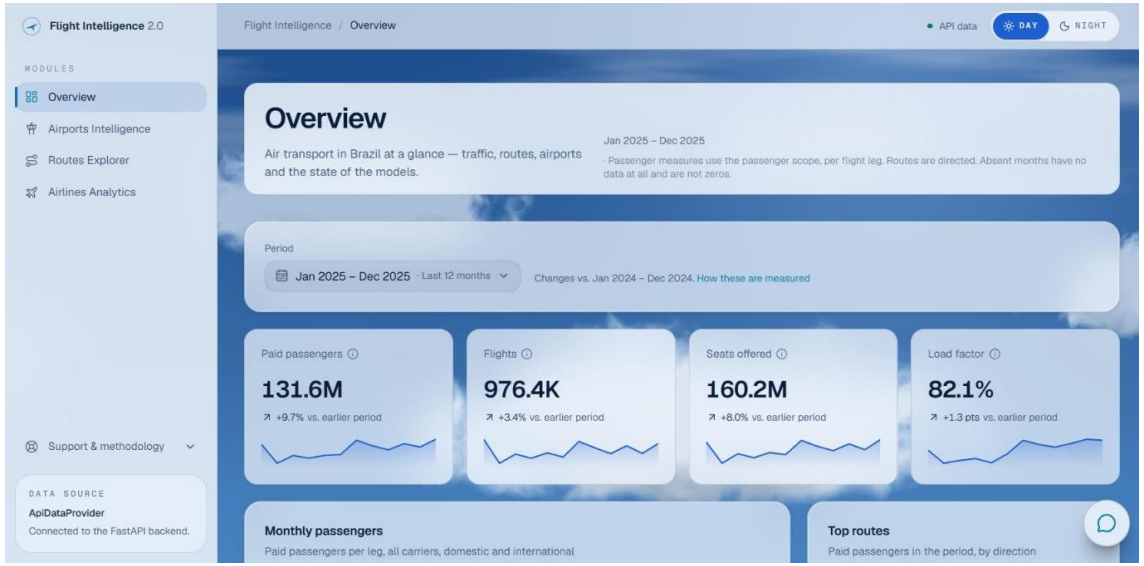
GenAI

Cinco ferramentas fixas → Groq → verificação numérica heurística → resposta com fontes. Sem SQL livre.

A API não serve previsões futuras operacionais.

Sources: docs/ml/en/ML_ARCHITECTURE.md · src/anac/ · web/

Um dashboard com definições explícitas





Mercado, aeroportos, rotas direcionadas e empresas. Filtros, rótulos API/DEMO, estados de erro e avisos de meses ausentes.

Avaliação temporal, não previsão futura

TREINO / EARLY STOP

Treino 2013–2021 com purge; early stopping em 2022. Defasagem de publicação de dois meses.

VALIDAR / CONGELAR

Predições de seleção avaliadas em 2023. Boosters finais incluem histórico elegível de 2023.

Holdout 2024–2025: parcialmente exposto por inspeção prévia de totais anuais; NÃO pontuado. Não é totalmente cego.

12 clusters mensais · 2.000 amostragens bootstrap · intervalos de incerteza da métrica.

Sources: configs/models.toml · src/anac/models/train.py · audit.json

Quatro regressores, dez referências baseline

Experimento	LightGBM	Melhor baseline	Conclusão histórica
A · Movimentos	10.10%	10.30%	Inconclusivo; manter baseline
B · Ocupação	6.06 pp	6.54 pp	IC agregado favorece modelo
D · Passageiros	22.24%	25.31%	Resultado histórico; ver ressalva
D · Assentos	22.40%	25.73%	Resultado histórico; ver ressalva

A: IC 95% da diferença inclui zero. WAPE não é accuracy.
B: MAE ponderado por assentos, não erro de RPK/ASK. C NÃO foi treinado.

Source: reports/models/module_{a,b,d}.json · errors rounded to two decimals; pp = percentage points.

A ressalva do modelo de rotas é explícita

O treino histórico de D preencheu meses globalmente ausentes com zero. O loader foi corrigido; os modelos v1 NÃO foram retreinados.

Impacto não medido

11.689 linhas de passageiros e 11.692 de assentos afetadas no fitting. Não há melhora causal de performance comprovada.

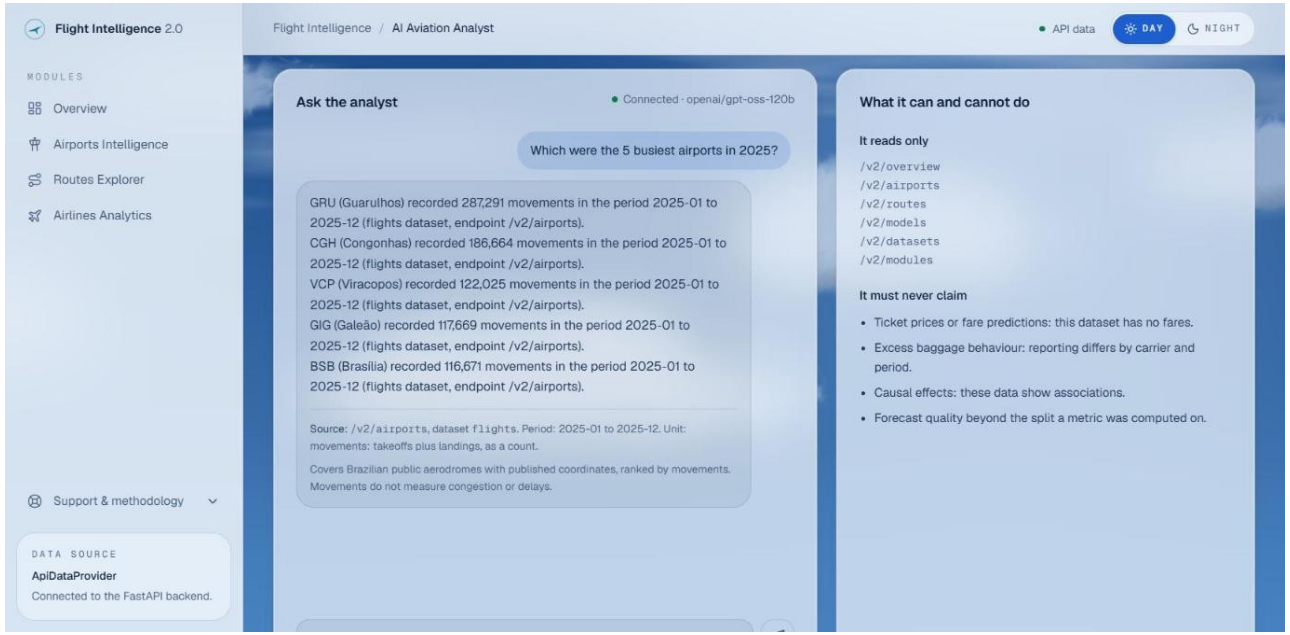
Limites de horizonte e viés

Viés agregado de cerca de −12%. Pontos de erro a seis meses são piores; ICs pareados incluem zero.

AP corrigida trata empates. Viés de ocupação usa pesos de assentos e unidade explícita.

Sources: audit.json · docs/ml/en/EXPERIMENT_RESULTS.md. D historical scores are not corrected-model evidence.

IA generativa com acesso controlado aos dados



Cinco ferramentas fixas e somente leitura.
Fontes anexadas pelo código.
Verificação numérica não garante atribuição semântica.
Limites padrão: 10/cliente/hora, 200/dia, memória por processo.

Chave no servidor · uma tentativa de correção antes da recusa · sem tarifas.

Source: historical live screenshot; src/anac/agent/ and src/anac/api/ratelimit.py. No new Groq call for this deck.

Entrega verificável, pronta para avaliação

368 Python aprovados · 11 ignorados
91 frontend aprovados
601 verificações de reconciliação ML

Lint, tipos e build aprovados. Skips exigem dados locais ausentes.
Direção de Caio Bandeira; implementação assistida por Claude Code e Codex. Sem alegação de impacto comercial medido.

Live: anac-flight-intelligence-api-main.vercel.app
GitHub: github.com/CaioBandeira7/anac-flight-intelligence-api-main

Sources: docs/portfolio/VALIDATION.md · docs/ml/INTEGRATION.md